海月時間　演習問題

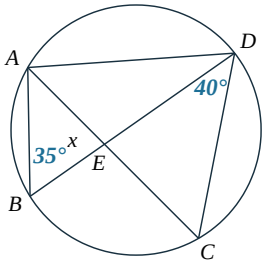
Lv4 エフィラ

点数　　／10

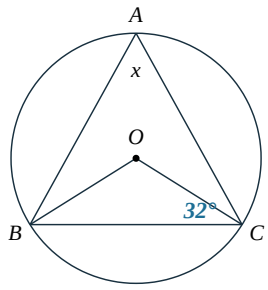
中3数学　6章　円の性質　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。O は円の中心です。

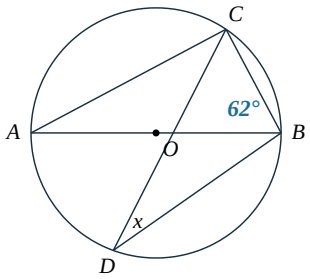
(1) 弦 AC と BD の交点を E とします。∠ABD＝35°、∠BDC＝40° のとき、$\angle x$（∠AEB）を求めなさい。



(2) ∠OCB＝32° のとき、$\angle x$（∠BAC）を求めなさい。



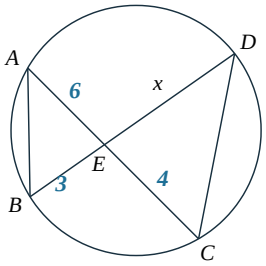
(3) AB は直径、∠ABC＝62° のとき、∠x（∠BDC）を求めなさい。



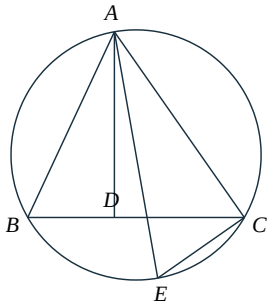
(4) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝53°、∠ACD＝35° のとき、∠ABD を求めなさい。

(5) ∠APB＝24°、弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順）。
（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

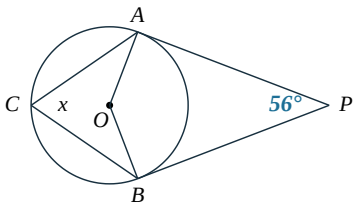
(6) 弦 AC と BD の交点を E とします。x の値を求めなさい。



(7) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。△ABD∽△AEC であることを証明しなさい。



(8) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠APB＝56° です。∠x（∠ACB）を求めなさい。



(9) AB＝AC の △ABC が円に内接し、∠A の二等分線と円の交点を P とします（P は A と異なる点）。△BPC が二等辺三角形であることを証明しなさい。

(10) 直線 ℓ 上にない2点 A、B について、∠APB＝90° となる点 P を直線 ℓ 上にすべて作図するには、どんな円をかけばよいですか。